

Math 3110 — Goddard

WARMUP 2: 선형 독립성과 행렬 연산

1. 다음이 참(True)인지 거짓(False)인지 판단하고 이유를 설명하십시오.

(a) A와 B가 크기가 가=은 정사각행렬이고, A의 모든 열 쌍이 선형적으로 종속적이라면, AB의 모든 열 쌍도 선형적으로 종속적입니다.

True: AB의 열은 A의 열의 선형 결합입니다.

(b) C가 2×2 행렬이고, b와 b'가 R^2의 서로 다른 벡터이며, 방정식 Cx = b가 무한히 많은 해를 가졌다면, 방정식 Cx = b'도 무한히 많은 해를 갖는다고 보장됩니다.

False: 무한히 많은 해를 갖는다고 보장하지 않음

(c) 두 선형 독립 벡터의 범위는 평면입니다.

True

(d) v_1, v_2, v_3가 벡터이고 v_3 = v_1 + 2v_2라면, 집합 {v_1, 2v_2, v_3}은 반드시 선형적으로 종속적입니다.

True: 3(v_1) + 3(2v_2) - 1(3v_3) = 0

(e) 행렬 M이 R^2에서 R^4로의 행렬 변환을 나타낸다면, M은 2×4입니다.

False: M은 4×2입니다

1. 다음 행렬을 고려하십시오.

A	B
[1 2 0]	[-1 2 0]
[1 1 1]	[1 -1 0]
[2 -2 0]	[0 1 1]

(a) 3A^T - B를 계산하십시오.

| 4 1 6 |

| ---|---|---|

| 5 4 -6 |

| 0 2 -1 |

(b) AB를 계산하십시오.

| 1 0 0 |

| ---|---|---|

| 0 2 1 |

| -4 6 0 |